01 先明确我们要解决什么

面向使用者的需求分析版本；确认后，AI 再据此编写详细规格和实现方案。

一句话目标

让每个用户看清自己已经承诺做哪些事情、这些事情占用多少资源，并在增加新任务前判断自己能否承受。

为什么需要这个系统

一个新想法可能值得保留，但不一定现在就要执行。当前困难在于：正在做的事情、未来想做的事情和持续维护的事情容易混在一起，导致任务集合不断扩大，真实负担却不清楚。

系统要支持一种更明确的过程：记录想法，选择投入，维护当前清单，观察执行结果，再调整下一次选择。任务多少和完成率只是参考信息。

本稿对已有讨论的整理

性质	内容
已经表达的方向	每个用户有自己的账号和当前清单；需要关注维护成本、资源预算、负载，以及后续学习拆分和历史反馈。
本轮聚焦	第一部分：账号、任务记录、查看与维护自己的清单。先核对需求，不直接开发。
仍需确认	“当前任务”如何定义、时间口径、维护成本的含义、第一版是否显示负载、删除与保留历史的规则。

怎样阅读这份文档

第 2 页看使用场景；第 3 页看组件关系；第 4-5 页核对第一版；第 6 页核对负载与 AI 边界；第 7 页看验收；第 8 页逐项确认。
文中的“建议”是本稿提出的选项，不能视作你已经同意。

02 你实际会怎么使用它

先讨论用户行为与结果，再讨论页面和实现。

场景 A：有想法，但尚未决定投入

你想到“学习 Transformer”，先把目标记下来。系统允许它停留在待选择区域，不把它自动算成正在执行的任务，也不自动生成一套必须完成的计划。

场景 B：决定给论文分配资源

你创建“修改论文实验图”，说明完成标准，填写每周准备投入的时间，再把状态改为“进行中”。打开当前清单时，它应清楚显示出来；重新登录后记录仍然存在。

场景 C：资源不够，需要暂停一项任务

你暂停“机器学习课程”。原来的内容和已记录信息保留，当前清单随之变化。以后可以恢复，不需要重新创建。后续负载模块应按实际仍需投入的时间重新计算。

场景 D：完成，或者决定不再继续

任务可以标记完成，也可以标记放弃。两者都应保留结果，方便将来回看；系统不把“放弃”描述成个人失败。建议把移出当前清单与永久删除分开处理。

清单区域（建议）	放什么	意味着什么
待选择	计划中的想法与任务	已经记录；尚未承诺执行
当前清单	进行中的任务	已经投入或明确安排资源
暂停与历史	暂停、完成、放弃的任务	保留信息；可查询或恢复

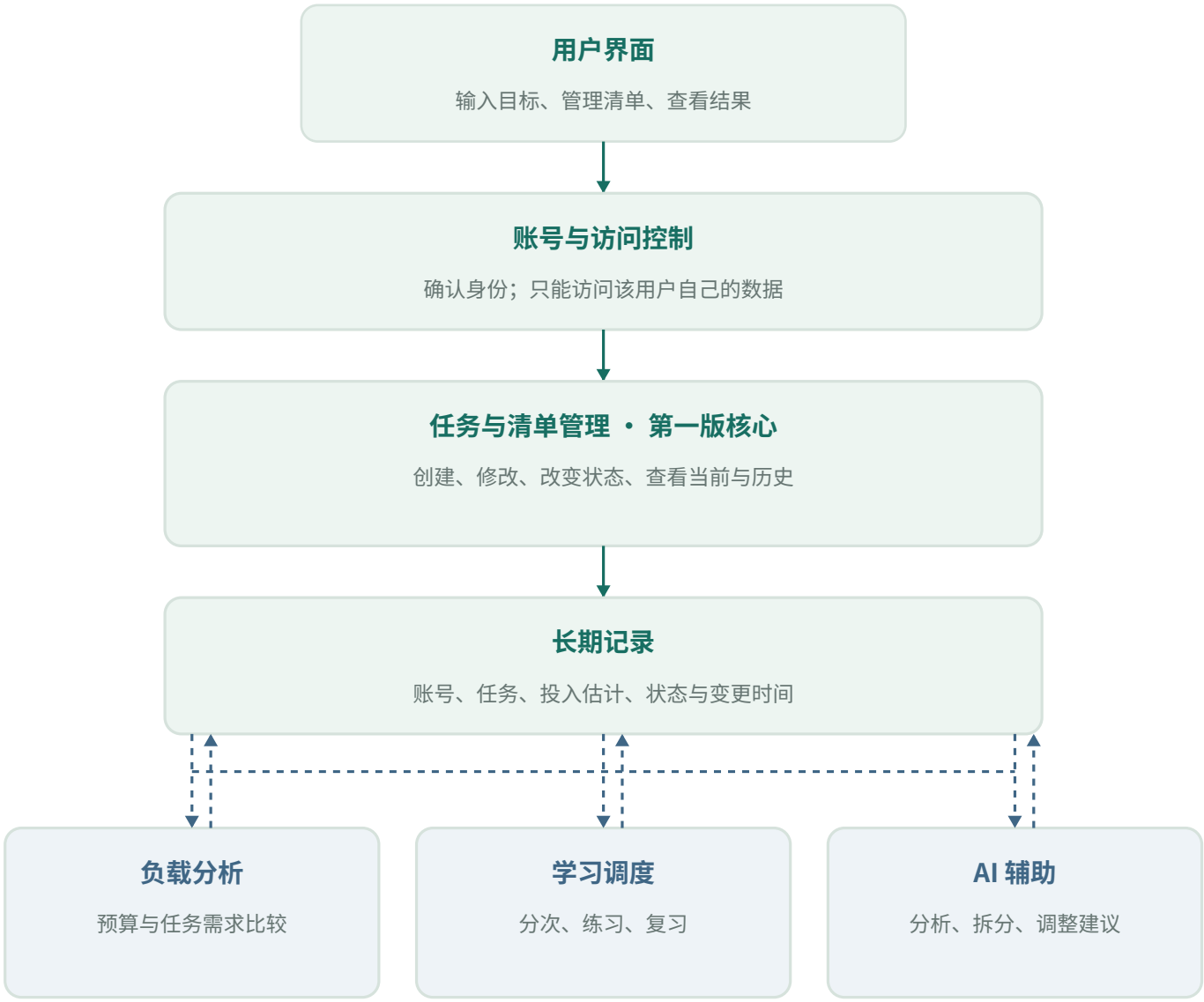
第一版的基本流程

注册或登录 → 查看自己的清单 → 创建或修改任务 → 保存 → 刷新或重新登录 → 看到最新记录。
暂停、恢复、完成和放弃都由用户主动选择。

待确认：当前清单是否只包含“进行中”？暂停的长期事项若仍需少量维护，后续应保留它的维护负担。

03 各个组件之间是什么关系

这是职责关系图；服务数量、数据库和开发框架暂不决定。



后续模块通过受控接口读取记录，并保存结果；AI 的改动建议需用户采纳。

两个关键区别

任务管理负责“我已经决定做什么”；负载分析负责“这些承诺是否超过预算”。AI 可以给建议，系统的保存与计算规则仍需清晰、可检查。

实线：第一版必需的操作关系。虚线：后续扩展的数据关系。共享数据记录不意味着必须拆成多个独立服务。

04 第一版必须提供哪些能力

需求描述用户应得到的结果；具体按钮位置和技术方案可以随后决定。

编号 / 能力	通俗需求与完成条件
R01 账号	用户可以注册、登录、退出。用户名重复、凭据不正确等情况要明确提示；密码不以明文保存或展示。登录后只访问自己的记录。
R02 创建任务	输入名称即可记录任务；说明、类型、优先级和投入估计可逐步补充。空名称或不合法的时间值不能保存，已有输入不能因此丢失。
R03 查看清单	能区分待选择、当前和历史事项；每项显示名称、状态以及已填写的投入估计。没有任务时提供清楚的新建入口。
R04 修改内容	可以修改名称、说明和已填信息。保存成功后，列表与详情保持一致；取消修改不改变原记录。
R05 维护状态	可以在计划中、进行中、暂停、完成、放弃之间修改状态。退出当前清单时保留信息；恢复后仍使用原任务记录。
R06 持久保存	刷新、退出和重新登录后仍能看到已经成功保存的数据。切换账号后，不混入另一个用户的任务。
R07 移除记录	建议默认移入历史并可恢复；永久删除是否需要提供，见 Q6。任何永久删除都应明确提示其后果。

第一版的界面建议

登录与注册入口；登录后的任务主页；用于新建、查看和编辑任务的表单。任务详情可以在列表侧边或弹窗中展示，不必为了需求另造一个独立页面。

本轮暂不列为第一版交付条件

自动评估价值、AI 拆分、学习计划、个人预测模型和复杂统计图表属于后续方向。
“是否加入简单负载汇总”保留为范围选择，见 Q1，不预先替你决定。

05 需要保存什么信息

时间先分清口径，才能避免下一阶段算错负载。

信息	通俗含义	本稿建议
账号与归属	谁创建了任务，谁可以查看与修改	第一版必须保存
任务名称与说明	这件事是什么；做到什么程度算完成	名称必填；其余可补
类型、优先级、状态	它属于哪类事情；当前如何安排	状态必需；其余默认值待定
创建与修改时间	什么时候开始记录；最后何时改变	系统自动记录
每周推进投入	本周准备为任务往前推进投入多少小时	建议第一版记录，可留空
每周额外维护	保持该事项运转需要的额外时间	定义确认后再加入
预计总耗时	从开始到完成，预计累计花多少小时	可选；不能替代周投入
执行与学习反馈	实际花了多久，哪里困难，掌握程度	后续模块，逐次积累

“推进”和“维护”的例子

论文每周写作、实验准备占 8 小时；资料整理和例行沟通另需 2 小时。如果采用“维护单独计算”的口径，周需求是 10 小时。若你填的 10 小时已经包含整理和沟通，就不能再加一次。

建议采用一个明确口径

每周推进投入与“额外维护”分别填写，两者不重叠。资料整理属于哪一类，由用户选择；同一段时间只记一次。

尚未估计的任务显示“未估计”，不能当成 0 小时。

“维护成本”也可能指恢复进度、切换注意力等负担。本稿建议先记录可解释的时间；认知负担可以写成备注，不随意转换成难度系数。此定义待 Q2 确认。

06 负载与 AI 应当怎样介入

以下说明后续能力的需求边界；是否提前放入第一版，仍需你选择。

负载分析：把承诺与预算放在一起看

用户设置自己的可用时间预算，系统按相同周期汇总推进与额外维护时间。建议首先采用“每周”口径；如果需要判断某一天是否过重，就必须记录当天安排，不能只把周总量除以 7。

一个示例，不是人体上限

假设你本周给系统内事项的可用预算是 20 小时。当前推进需求 16 小时，额外维护 6 小时，总需求为 22 小时。
系统提示：“按当前估计，超出预算 2 小时。”并显示哪些事项贡献了负担。

若有任务未估计，应注明“已知需求至少为多少，另有几项未知”，不宣称总体负载安全。固定生活事务若已从可用预算中扣除，就不再作为任务重复计算。

后续可分别观察总时间与高注意力时间。睡眠、当天状态和历史表现可以用于调整预算；“每天 2-4 小时”“一次 2-4 个知识块”只能作为待校准的起始设置，不能当作适用于所有人的硬上限。

AI 辅助：建议要能追溯，行动仍由用户选择

交给系统保存与执行	适合 AI 提出建议
账号归属、当前清单、用户填写的预算与时间	理解自然语言目标，澄清任务范围
按明确口径求和、展示未知信息和超预算部分	根据相关历史提出拆分或调整方案
保存被采纳的方案、版本及后续反馈	解释概念、检查总结、辅助练习

AI 只读取完成本次请求所需、且属于该用户的数据。建议不会自动新增、暂停或删除任务；被采纳的方案需保存。完整辅导聊天是否长期保留，应单独决定。

07 怎么判断第一版做对了

用真实操作验收行为，而不以“页面已经画出来”作为完成标准。

场景	应该看到什么	对应需求
第一次使用	注册并登录后看到自己的空清单，可以新建任务。	R01-R03
记录论文事项	创建“修改实验图”，填写 8 小时/周，保存后显示单位与状态。	R02-R03
刷新与重新登录	成功保存的内容、状态与投入估计仍然存在。	R06
修改和取消修改	保存后各处显示最新内容；取消时仍保留旧值。	R04
暂停、恢复、完成	任务进入正确区域；历史信息保留，恢复不产生重复任务。	R05
切换两个账号	用户乙看不到用户甲的列表，也不能凭任务编号读写甲的任务。	R01、R06
输入有问题	空名称、负数时间被拦截并说明原因；未估计与 0 有明确区别。	R02
保存失败	明确显示“未保存”，保留填写内容并允许重试；不能伪装成成功。	R02、R06
如果选择加入负载	22 小时需求与 20 小时预算正确显示差额；未知任务与重复计时按约定处理。	Q1-Q4

基本使用质量要求

文字与时间单位清楚，常用操作容易找到。用户不必理解数据库或评分公式才能使用。账号失效时要求重新登录，不能把未保存的数据显示成已保存。

这一阶段何时算完成

本轮约定纳入第一版的场景全部通过，并且第 8 页中影响第一版的关键选择已经确定。没有纳入第一版的后续能力，不作为本轮验收项。

08 这一轮需要你确认什么

需求可反复修改；每轮先核对少量关键问题，再形成下一版。

问题	本稿建议	可调整方向
Q1 第一版范围	账号与任务清单为核心；先记录投入。简单负载汇总可选择加入。	现在就汇总预算，或下一阶段再做
Q2 维护成本	可量化的额外维护时间；与推进投入分开且不重复。	维护包含在总投入中，或另记录认知负担
Q3 当前清单	“进行中”代表当前承诺；计划、暂停与历史单独查看。	计划中或暂停也展示在当前页
Q4 时间预算	先按周比较；预算由用户设置，表示扣除固定事务后的可用时间。	以日为主；是否记录高注意力预算
Q5 任务粒度	当前清单记录能明确投入的事项；学习知识块后续拆分。	按长期项目记录，或直接按小步骤记录
Q6 删除与历史	默认保留历史、允许恢复；永久删除作为单独动作。	第一版仅归档，或同时提供永久删除
Q7 信息必填	名称必填；其余逐步补充。未知投入明确标注。	投入估计必须填写才能转为进行中

建议的需求确认方式

先确认 Q1-Q4，它们直接决定第一版的范围和负载口径。其余可以在核对任务操作时确认。反馈可以只写“Q2 改成包含在总投入里”，或直接描述一个你希望支持的场景。

每次修改记录“改了什么、为什么改、影响哪些需求和验收场景”。在开始实现前形成一版已确认的第一版范围；后续新增想法仍可记录，再决定放在哪个阶段。

本稿状态

v0.1：根据当前对话整理的需求讨论稿，包含建议与待确认项。
确认后：形成 v0.2 用户版，并将同一组需求编号交给 AI 编写详细规格。开发框架、数据表和接口设计在这之后决定。